

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

05.586R20R06R15REX[
05.586 20 06 15 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa
amb el vostre codi personal
Examen

Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons
- 11.058 - Enginyeria del programari orientat a l'objecte

Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura en la qual estàs matriculat.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals.
- No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
- Temps total: 2 h.
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quin o quins materials poden consultar?
Cap
- Valor de cada pregunta: Indicat a l'enunciat
- En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? NO Quant?
- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:
Cap

Enunciats

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Exercici 1: Teoria (10%)

Digues si la següent afirmació: *“Els frameworks proporcionen una implementació parcial del disseny que podem reutilitzar”* és certa o falsa (no cal justificar la resposta).

Resposta: *Cert.*

Exercici 2: Teoria (10%)

Indica quines de les següents afirmacions són certes (no cal justificar la resposta):

- a) L'aplicació de la Llei de Demeter redueix l'acoblament
- b) L'aplicació de la Llei de Demeter afavoreix la canviabilitat
- c) L'aplicació de la Llei de Demeter incrementa la cohesió
- d) L'aplicació de la Llei de Demeter només s'aplica entre la capa de domini i la capa de dades

Resposta: *a) i b).*

Exercici 3: Teoria (20%)

Defineix en un màxim de cinc línies el problema que intenta resoldre el patró Observador (Observer).

Resposta: *Volem evitar l'acoblament entre la classe de l'objecte en el qual es produeix un canvi i la dels objectes que n'han de rebre la notificació.*

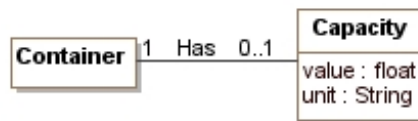
Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Exercici 4: Problema (20%)

Volem dissenyar un sistema per a uns laboratoris que permeti representar diferents tipus de recipients i la seva capacitat representada en diferents unitats de mesura. Es demana el diagrama estàtic d'anàlisi per tal d'enregistrar aquesta informació. Digues quin patró d'anàlisi has aplicat.

Resposta: *Patró Quantity*

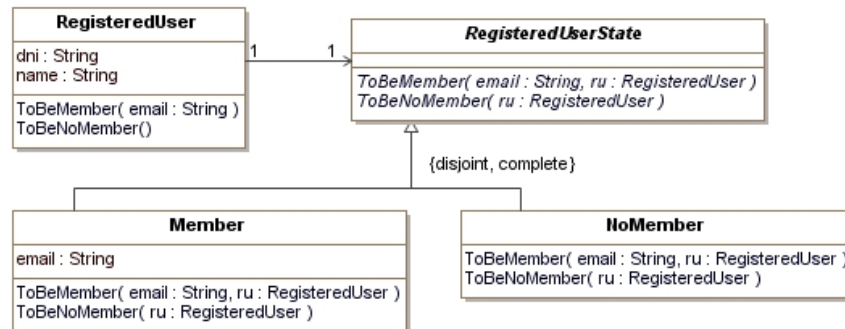


Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

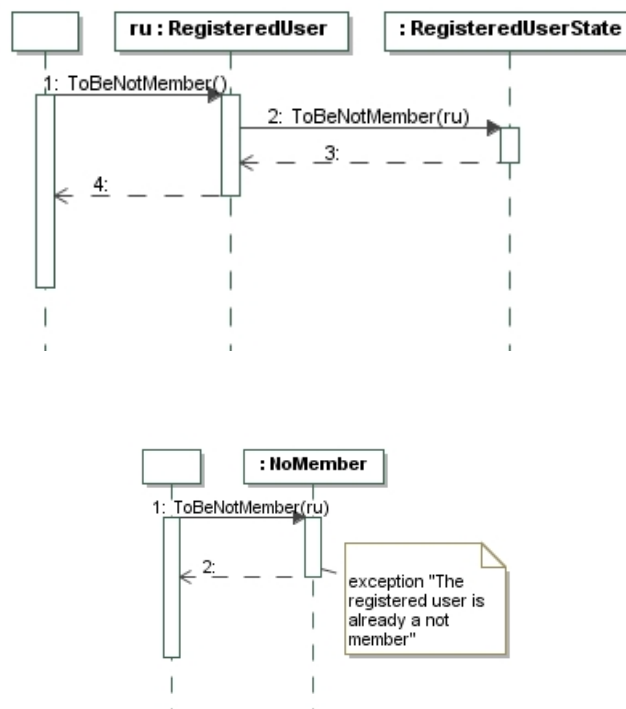
Exercici 5: Problema (40%)

Per representar dos tipus d'usuaris registrats, els que són socis i els que no ho són apliquem el patró Estat. A continuació disposeu del diagrama de classes de disseny amb l'aplicació del patró Estat.



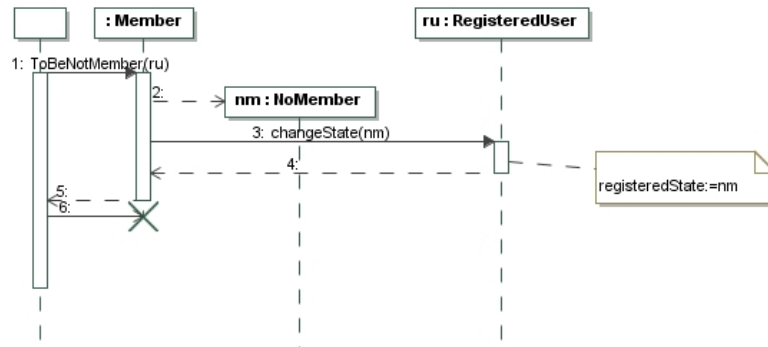
Es demana que dissenyeu el diagrama de seqüència de l'operació `ToBeNoMember()` de la classe `RegisteredUser` que canvia l'estat d'un usuari registrat de soci a no soci. L'operació activa una excepció si l'usuari registrat ja no és un soci. En cas contrari, es crea l'estat de no soci i s'associa amb l'usuari registrat i s'elimina l'estat de soci.

Resposta:



Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30



Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	20/06/2015	15:30